

Hüseyin Samed ÇATMA

LLM & Multi-Agent Systems Developer

0553 989 03 06 | hsynsamed@gmail.com | **İstanbul, Türkiye** | [linkedin.com/in/hsynsmd](https://www.linkedin.com/in/hsynsmd) | github.com/hsynsmd

PROFİL

LLM tabanlı multi-agent sistemler ve süreç otomasyonu üzerine çalışan bir bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. LangChain, Google Gemini ve FastAPI ile orchestrator pattern, tool calling ve agent-to-agent communication içeren production-grade sistemler geliştiriyorum; RAG, ML tabanlı talep tahmini ve mikroservis mimarisi ile uçtan uca akıllı iş akışları kuruyorum. Hedefim, yapay zekâyı perakende, karar destek sistemleri ve operasyonel otomasyon alanlarında ölçeklenebilir çözümlere dönüştürmektir.

EĞİTİM & SERTİFİKALAR

Pamukkale Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği, 4. Sınıf Öğrencisi; GPA: 3.23/4.00

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı — Milli Teknoloji Akademisi

Yapay Zekâ Uzmanlık Programı — Temel Eğitim Sertifikası (10 oturum)

Eylül 2022 – Temmuz 2026

Denizli, Türkiye

Ocak 2026 – Şubat 2026

PROJELER

LLM Multi-Agent ile Market Zinciri Otomasyonu | *Python, LangChain, Gemini, FastAPI, CatBoost*

- Multi-Agent Mimari:** 10 FastAPI mikroservisi (8 uzman LLM ajanı + orchestrator + ML servisi); LangChain + Gemini tabanlı orchestrator ile chain ve parallel execution modlarında ajan koordinasyonu sağlandı.
- Tool Calling & Agent-to-Agent:** 50+ özel tool'a sahip ajanlar; httpx üzerinden ajanlar arası sorgu ile çok adımlı iş akışları (talep tahmini → stok analizi → sipariş oluşturma) implement edildi.
- ML & RAG:** CatBoost + scikit-learn ile talep tahmini modelleri (RMSE doğrulama, 365 gün × 12 mağaza × 1000 SKU sentetik veri); Tavily ile web tabanlı trend tarama (RAG) entegre edildi.
- Production-Grade:** RBAC, çoklu format raporlama (PDF/Excel/Word/SAP XML/CSV) ve APScheduler ile zamanlanmış görev altyapısı geliştirildi.

Gündem AI — Kişiselleştirilmiş AI Haber Uygulaması | *Node.js, TypeScript, Gemini API, PostgreSQL, React Native*

- LLM SSE Streaming:** "Bana Anlat" özelliği için Server-Sent Events üzerinden gerçek zamanlı LLM sohbet streaming'i ve Gemini API ile otonom Türkçe özetleme hattı kuruldu.
- Veri Pipeline'ı:** 9 farklı AI kaynağından (OpenAI, Anthropic, Google AI, ArXiv, HuggingFace vb.) RSS/sitemap kazıma yapan, node-cron ile her 4 saatte bir çalışan asenkron pipeline; staging tablosunda tekilleştirme uygulandı.
- Backend & Kişiselleştirme:** Express ile 23 endpoint'li REST API; JWT auth, kullanıcı ilgi alanı + tazelik + kaynak güveni ağırlıklı kişiselleştirme algoritması ve PostgreSQL FTS üzerine debounced arama geliştirildi.
- Mobil & Veritabanı:** React Native + Expo ile çok ekranlı mobil uygulama; Supabase / PostgreSQL üzerinde 9 migration ile Row Level Security politikaları ve FTS indeksleri kuruldu.

SmartVisionAssist | *Python, OpenCV, YOLOv8, pytsx3, pygame*

- Görme engelliler için YOLOv8 tabanlı nesne tespiti; 3x3 konum ızgarası ve pinhole mesafe tahmini ile gerçek zamanlı sesli yönlendirme sistemi geliştirildi.
- Tehlike düzeyine göre sınıflandırma (dangerous/safe/info) ve çoklu thread + kuyruk mimarisi ile pytsx3 sesli bildirimi video akışını bloklamadan asenkron çalıştırıldı.

Makale Yönetim ve Topluluk Platformu | *React, TypeScript, Flask, JWT, SQLAlchemy*

- React + TypeScript frontend ve Flask backend ile 20 endpoint'li RESTful API; SQLAlchemy ORM ile 5 tablodan oluşan ilişkisel veri modeli (Many-to-Many) kuruldu.
- JWT token bazlı kimlik doğrulama, password hashing ve CORS yapılandırması ile güvenli oturum yönetimi; makale CRUD, yorum ve kategori modülleri kodlandı.

TEKNİK YETENEKLER

LLM & Agent Systems: LangChain, Google Gemini, Multi-Agent Architecture, Orchestrator Pattern, Tool Calling, Agent-to-Agent Communication, RAG, SSE Streaming

Backend & API: FastAPI, Flask, Node.js (Express), Mikroservis Mimarisi, REST API, JWT, SQLAlchemy ORM, Server-Sent Events

Yapay Zekâ & ML: Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, NLP, Görüntü İşleme, OpenCV, YOLOv8, CatBoost, scikit-learn, pandas

Veritabanı: PostgreSQL, Supabase, SQLite, MySQL, Full-Text Search, Row Level Security

Programlama & Frontend: Python, TypeScript, JavaScript, SQL, C | React.js, React Native, Expo, Vite

Araçlar: Git, APScheduler, node-cron, Postman, PyCharm, WebStorm, Google Colab, MATLAB, Bootstrap